

Cenário: Locação Veículo

Um cliente pode fazer diversos contratos de locação de carros numa locadora de veículo. A locadora aluga caminhões, carros de passeio e motos. Os contratos diferem em valor e imposto segundo o tipo de veículo locado.

Cenário: Livraria

Uma livraria deseja manter um cadastro de clientes, onde para cada cliente é importante manter seu endereço, telefone, CPF e lista dos livros que este cliente já comprou. Para cada compra, é armazenada a data em que esta foi realizada. Um cliente pode comprar vários livros, e um livro pode ser vendido para mais de um cliente, tendo o livro em estoque. A livraria compra os livros das editoras. Sobre as editoras, a livraria precisa de seu código, endereço, telefone de contato, e o nome de seu gerente. Cada cliente tem um código único. Deve-se manter um cadastro sobre cada livro na livraria. Para cada livro é armazenado o nome do autor, assunto, editora, ISBN e a quantidade dos livros em estoque. As Editoras diferentes não fornecem o mesmo tipo de livro.

Cenário: Companhia aérea

Uma pequena companhia aérea que deseja registrar informações sobre seus vôos e clientes. De acordo com o solicitado pelo seu cliente, para cada vôo você deverá armazenar o nome, o número do registro e a data de validade do registro do piloto que realizou o vôo, o número do vôo, a hora de partida e de chegada do vôo, o local de partida e de destino do vôo, o nome, número do documento de identidade, telefone e endereço dos clientes que estavam presentes, o número da cadeira em que estavam sentados e a quantidade de bagagens que cada cliente despachou. Note que um mesmo piloto pode fazer diferentes vôos e um mesmo cliente pode voar diversas vezes.

Cenário: CDs

Um CD é composto por várias músicas. Uma música foi composta por um ou mais artistas. Vários artistas participaram da gravação de uma música. Os artistas são contratados de uma única gravadora, embora alguns deles possam não ser contratados de gravadora alguma. Um CD é lançado no mercado por uma única gravadora, embora alguns deles possam ser independentes (não estão vinculados a nenhuma gravadora).

Cenário: Infrações de Trânsito

O DETRAN deseja constituir um banco de dados para controlar as infrações ocorridas no estado. · Os veículos são identificados pela placa e também descritos por chassi, cor predominante, modelo, categoria e ano de fabricação. · Cada veículo possui um único proprietário, que é identificado por seu CPF. Deve-se saber o nome, endereço, bairro, cidade estado, telefone (vários), sexo, data de nascimento e idade. · Todo veículo possui um único modelo; por exemplo, GOL MI, GOL 1.8, UNO CS, etc. Cada modelo é codificado por um número de 6 dígitos. · Similarmente ao modelo, uma categoria deve ser atribuída a cada veículo; por exemplo, AUTOMÓVEL, MOTOCICLETA, CAMINHÃO, etc. Cada categoria é codificada por um número de 2 dígitos. · Existem diversos tipos de infração, AVANÇO DE SINAL VERMELHO, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES, etc., identificada pelo código associado. A cada tipo de infração é associado um valor que deverá ser cobrado na ocorrência de infração. · Uma infração é identificada pelo veículo infrator, data/hora e tipo de infração. Também é importante conhecer o local, velocidade aferida (se possível) e o agente de trânsito. · Cada local é descrito pelo

código, posição geográfica e velocidade permitida; um local é geralmente referenciado por seu código. · Um agente de trânsito é conhecido através de sua matrícula, sendo também descrito pelo nome, data de contratação e tempo de serviço.

Cenário: Escola de Música

Uma escola de música precisa manter uma base de dados organizada com o objetivo de prover informações sobre músicos, orquestras, sinfonias e instrumentos. Cada orquestra é catalogada contendo o seu nome, cidade, país e data correspondentes à sua criação. Orquestras executam sinfonias, as mais variadas. Os profundos conhecedores de música são capazes até de selecionar a orquestra que melhor desempenha uma determinada sinfonia. De cada uma sinfonia, é possível saber o seu nome, o compositor e a data de sua criação; Orquestras são constituídas de músicos, os mais variados, de acordo com a sua função dentro da mesma: maestro, flautista, etc. Cada músico é catalogado contendo: nome do músico, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Um músico só pode pertencer a uma orquestra. Músicos tocam sinfonias, porém em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia (por exemplo, um violinista pode virar maestro). A data em que um músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante no contexto. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um instrumento, pois depende de sua função na sinfonia.

Cenário: Escola de Música

A firma Sonho Verde vende produtos de limpeza. Cada produto é caracterizado por um código único, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), data de fabricação, data de vencimento e seu preço. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código único (também interno à firma), o nome do cliente, endereço (rua, número, sala, cidade, cep, UF), telefone, filiação, status do cliente ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos de produtos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número (único), a data de elaboração do pedido, quantidade de produtos pedidos, valor total do pedido. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos. Cada produto vendido pela firma possui o seu fornecedor. Cada fornecedor possui CNPJ, Nome Fantasia, telefone, endereço, etc. Um fornecedor pode fornecer vários produtos.